

齐鲁工业大学《算法设计与分析》2022-2023 学年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 算法的时间复杂度是指（ ）
A. 执行算法程序所需要的时间
B. 算法程序的长度
C. 算法执行过程中所需要的基本运算次数
D. 算法程序中的指令条数
2. 下面关于算法的说法， 错误的是（ ）
A. 算法必须有输出
B. 算法必须在有限步执行后能结束
C. 算法的每一步骤必须有确切的定义
D. 算法可以没有输入
3. 下面哪种算法不属于贪心算法的应用（ ）
A. 哈夫曼编码
B. 迪杰斯特拉算法
C. 背包问题（物品可分割）
D. 0 - 1 背包问题
4. 若一个算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，则表示该算法的（ ）
A. 问题规模是 n^2
B. 执行时间等于 n^2
C. 执行时间与 n^2 成正比
D. 问题规模与 n^2 成正比
5. 分治法的基本思想是将一个规模为 n 的问题分解为 k 个规模较小的子问题， 这些子问题互相独立且与原问题形式相同， 递归地解这些子问题， 然后将各子问题

的解合并得到原问题的解。下面哪种算法不是基于分治法的（ ）

- A. 快速排序
- B. 归并排序
- C. 堆排序
- D. 二分查找

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 算法的五个重要特性是有穷性、确定性、_____、输入和输出。
2. 衡量算法效率的两个主要指标是时间复杂度和_____。
3. 贪心算法的基本要素是贪心选择性质和_____。
4. 动态规划算法的基本要素是最优子结构性质和_____。
5. 设 $T(n)$ 是某算法的时间复杂度函数，若 $T(n) = 2T(n/2) + n$ ，且 $T(1) = 1$ ，则该算法的时间复杂度为_____。
6. 回溯法在问题的解空间树中，按_____策略，从根结点出发搜索解空间树。
7. 分支限界法主要有两种搜索方式：队列式（FIFO）分支限界法和_____分支限界法。
8. 若一个问题如果存在多项式时间的算法，则称该问题是_____问题。
9. 哈夫曼编码是一种_____编码。
10. 在图的遍历算法中，深度优先搜索（DFS）使用的数据结构是_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 算法的空间复杂度是指算法执行过程中所占用的存储空间（ ）
2. 所有的递归算法都可以转化为非递归算法（ ）
3. 贪心算法总能得到问题的最优解（ ）
4. 动态规划算法和分治法的区别在于分治法的子问题可能会重复计算， 而动态规划会避免子问题的重复计算（ ）
5. 回溯法是一种深度优先搜索算法（ ）
6. 分支限界法和回溯法的主要区别在于搜索方式不同（ ）
7. 一个问题的最优解一定包含其子问题的最优解（ ）
8. 若一个问题是 NP 问题， 则它一定是 NP 完全问题（ ）
9. 冒泡排序的时间复杂度在最好情况下是 $O(n)$ （ ）

10. 二分查找只能用于有序数组 ()

得分

四、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

- 1. 下面哪些算法是基于动态规划思想的 ()
 - A. 矩阵连乘问题
 - B. 最长公共子序列问题
 - C. 最优二叉搜索树问题
 - D. 旅行商问题 (TSP) 的动态规划解法
- 2. 贪心算法适用的问题通常具有以下哪些性质 ()
 - A. 贪心选择性质
 - B. 最优子结构性质
 - C. 子问题重叠性质
 - D. 无后效性
- 3. 以下关于算法复杂度的说法正确的是 ()
 - A. 时间复杂度是衡量算法执行时间随问题规模增长的变化趋势
 - B. 空间复杂度是衡量算法执行过程中所占用的额外存储空间
 - C. 复杂度分析主要考虑最坏情况
 - D. 复杂度分析主要考虑平均情况
- 4. 图的遍历算法有 ()
 - A. 深度优先搜索 (DFS)
 - B. 广度优先搜索 (BFS)
 - C. 迪杰斯特拉算法
 - D. 弗洛伊德算法
- 5. 以下哪些是 NP 问题 ()
 - A. 哈密顿回路问题
 - B. 子集和问题
 - C. 图着色问题
 - D. 排序问题

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

- 1. 有一个背包，它的容量为 $C = 50$ ，有 $n = 3$ 个物品，其重量分别为 $w = [20, 30, 10]$ ，价值分别为 $v = [60, 120, 30]$ 。使用贪心算法（按单位重量价值从大到小排序）求解该背包问题（物品可分割），要求写出详细的求解过程和最终结果。

- 2. 用动态规划算法求解矩阵连乘问题。已知有 4 个矩阵 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 ，它们的维度分别为 $A_1 : 10 \times 20$ ， $A_2 : 20 \times 30$ ， $A_3 : 30 \times 40$ ， $A_4 : 40 \times 50$ 。要求写出动态规划表 $m[i][j]$ 和 $s[i][j]$ 的计算过程，并给出最优计算次序。

得分

六、算法设计题（共 25 分）

- 1. 设计一个递归算法，计算斐波那契数列的第 n 项。斐波那契数列的定义为： $F(0) = 0$ ， $F(1) = 1$ ， $F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$ ($n \geq 2$)。要求给出算法的伪代码，并分析其时间复杂度。
- 2. 设计一个算法，使用回溯法求解 n 皇后问题。 n 皇后问题是指在 $n \times n$ 的棋盘上放置 n 个皇后，使得它们互不攻击（即任意两个皇后都不能处于同一行、同一列或同一斜线上）。要求给出算法的伪代码，并分析其时间复杂度。